

3ª Lista de exercícios de Álgebra Linear

Prof. Franco Bassi Rocha

- 1) Considere as bases ordenadas $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ e $C = \{g_1, g_2, g_3\}$ de um espaço vetorial V relacionadas da seguinte forma:
$$\begin{cases} g_1 = e_1 + e_2 - e_3 \\ g_2 = 2e_2 + 3e_3 \\ g_3 = 3e_1 + e_3 \end{cases}.$$
- (a) Determine as matrizes mudança da base B para a base C , isto é, M_B^C , e da base C para a base B , isto é M_C^B .
- (b) Se as coordenadas do vetor v em relação à base B , isto é, v_B é dada por $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, então encontre as coordenadas de v em relação à base C , isto é v_C .
- (c) Se as coordenadas do vetor v em relação à base C , isto é, v_C é dada por $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, então encontre as coordenadas de v em relação à base B , isto é v_B .
- 2) Considere as bases ordenadas $B = \{1, 1+t, 1+t^2\}$ e $C = \{1, t, t^2\}$ de $P_2(\mathbb{R})$.
- (a) Encontre as matrizes de mudança da base B para a base C e da base C para a base B .
- (b) Se $v_B = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix}$, encontre v_C .
- (c) Se $v_C = \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, encontre v_B .
- (d) Se $D = \{1, t, t^2\}$ é a base canônica de $P_2(\mathbb{R})$, encontre as matrizes de mudança da base B para a base D e da base D para a base C , isto é, M_B^D e M_D^C , respectivamente.
- 3) Considere o seguinte subespaço de $M_2(\mathbb{R})$: $W = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}); x - y - z = 0 \right\}$.
- (a) Mostre que $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ e $C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ são bases de W .
- (b) Encontre as matrizes de mudança da base B para a base C e da base C para a base B , isto é, M_B^C e M_C^B , respectivamente.
- (c) Encontre uma base D de W , tal que a matriz $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ seja a matriz de mudança da base D para a base B , isto é $P = M_D^B$.

- 4) Seja $B_1 = \{(1, 2), (0, 1)\}$ e $B_2 = \{w_1, w_2\}$ duas bases de $\mathbb{R}^2$. Se $M_{B_2}^{B_1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ determine B_2 .
- 5) Suponha que $B_1 = \{v_1, v_2\}$ e $B_2 = \{-1 + t, 1 + t\}$ duas bases ordenadas de $P_1(\mathbb{R})$. Se $M_{B_1}^{B_2} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ determine B_1 .

Bom trabalho!